🚜 농기계 및 굴착기 자격/면허 체계 완벽 정리

1. 🏅 자격증 vs 🪪 면허증 개념 차이

- **국가기술자격증 (한국산업인력공단):** 특정 분야의 기술과 실력을 국가가 증명하는 증서입니다. 지갑에 자격증만 가지고 장비를 몰면 **무면허 운전**으로 처벌받습니다.
- **건설기계조종사면허증 (시·군·구청):** 자격증 또는 법정 교육 이수증을 지참하여 관공서에서 발급받는 최종 허가증입니다. **이 면허증이 있어야만 합법적인 운전이 가능**합니다.

---

2. 굴착기 기능사 면허 vs 3톤 미만 소형 면허 비교

구분	🏅 굴착기운전기능사 면허 (통합)	🪪 3톤 미만 소형 조종면허 (제한)
운전 범위	**무게 제한 없음** (미니부터 대형까지 전 기종)	**3톤 미만만 가능** (농업용 미니 굴착기 등)
취득 방법	**국가 자격시험 합격** (필기시험 + 실기시험)	**12시간 교육 이수** (시험 없음, 이론6h + 실습6h)
취득 기간	최소 1개월 ~ 수개월 소요	**단 2일 (이틀 완성)**
장점	한 번 따두면 평생 모든 크기 굴착기 조종 가능	시험 부담 없이 빠르고 쉽게 면허 취득 가능
추천 대상	전문 현장직 취업, 영업용 대형 장비 운전	**귀농·귀촌 농민**, 개인 텃밭 및 농기계 임대용

💡 **핵심 요약:** `굴착기운전기능사` 자격증을 따서 구청에 가면, 별도의 소형 교육을 들을 필요 없이 3톤 미만을 포함한 전 기종을 몰 수 있는 마스터 면허증이 나옵니다.

---

3. 굴착기운전기능사 실기시험 핵심 요약

- **합격 기준:** 100점 만점 중 **60점 이상** (제한 시간 총 6분)
- **시험 장비:** 주로 5톤급(02 장비) 휠(타이어)형 굴착기 이용
- **의무 복장:** 긴바지, 긴소매 상의, 운동화 또는 안전화 필수 (반바지, 슬리퍼 실격)

① 제1과목: 코스 운전 (배점 25점 / 제한 시간 2분)

- **내용:** S자 코스를 전진으로 통과한 후, 전방 멈춤선에 앞바퀴를 대고 그대로 후진하여 출발선으로 복귀.
- **주요 실격 사유:** 2분 시간 초과, 코스 라인(선) 터치, 후진 중 전진 기어로 재수정하는 경우.

② 제2과목: 굴착 작업 (배점 75점 / 제한 시간 4분)

- **내용:** 장비를 고정한 상태에서 [흙 파기 ➡️ 가상 제한선(줄) 위로 선회 ➡️ 옆 구덩이에 버킷 비우기 ➡️ 제자리 복귀] 과정을 **총 4회 반복**.
- **주요 실격 사유:** 4분 시간 초과, 평량 굴착 4회 미달, 버킷이나 붐이 가상 제한선을 건드리는 경우, 차체가 심하게 흔들려 휠이나 아웃트리거가 땅에서 들리는 경우.

---

4. 농가 현장 적용 및 주의사항 (서산시 등 지자체 기준)

- **트랙터, 경운기, 콤바인:** 법적으로 건설기계가 아닌 **'농업기계'**입니다. 논밭에서 쓸 때는 자격증이 필요 없으며, 일반 도로(공도)로 나올 때는 자동차 **운전면허(1종/2종 보통)**가 필요합니다.
- **임대사업소에서 트랙터에 면허를 요구하는 이유:** 트랙터 앞부분에 흙을 푸는 **'바가지(로더)'** 장치를 부착하는 순간, 법적으로 `3톤 미만 로더(소형건설기계)` 영역에 걸치게 됩니다. 따라서 지자체 안전 규정상 사고 예방을 위해 소형 면허 소지자에게만 대여를 해주는 경우가 많습니다.